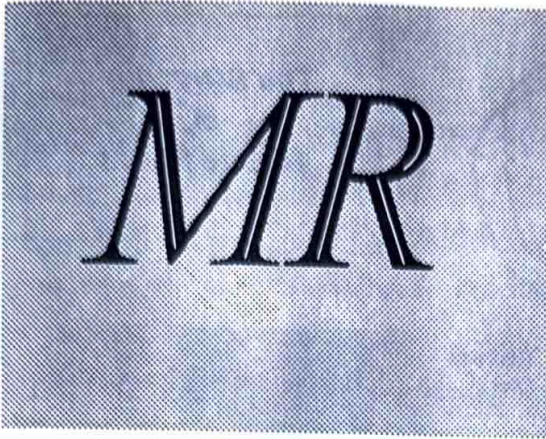


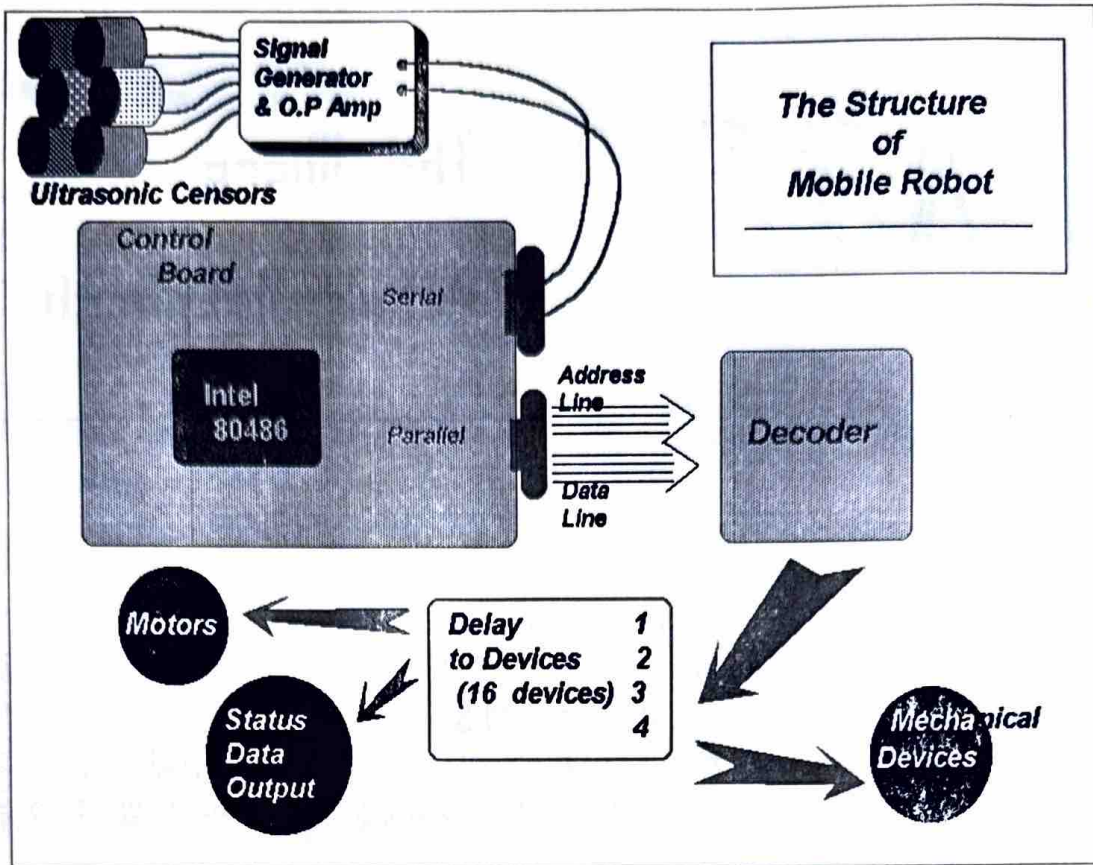


The Micro Robot Research

어릴 때 만화를 보며, 한 번쯤 마징가를 만들어 보겠다고 다짐을 해 본 적이 없는 과기대인이 있을까? MR은 이런 꿈을 차마 버리지 못한 과기대인의 모임이다. '미스터'라는 동아리 명칭이, 마치 '미스터 카이스트'를 꿈꾸는 모임을 의미하는 것은 아니지만, 그만큼 며칠밤을 꼬박 지새우고도 '힘'이 남아도는 남성+여성들이 모인 모임이라고 할 수 있다. 자기의 꿈을 위해 젊은 날의 밤을 바치는 것이 얼마나 가슴 뿌듯한지는 경험해본 사람만이 느낄 수 있는 특권이라.

몇 년 전까지는 Micro Mouse를 위주로 설계 및 제작을 했었으나, 요즘은 컴퓨터 설계, DC 모터의 속도제어, 초음파 센서에 의한 로봇도 콘트롤 등, 다양하게 관심분야를 넓히고 있다. KAIST에 유일하게 남아있는 '무엇인가를 만드는' 동아리의 자부심! 끊임없이 공부하고, 설계하고, 실제로 제작해보지 않고서는 못 견디는 정열을 가진 선후배가 모인 MR! 특히, MR를 거쳐간 전설적인 선배들 중에는 또하나의 우리별(3호)의 주 기관 설계에 참여하시는 분, EXPO 꿈돌이 제작에 참여하신 분, 세계 극소 로봇 제작대회의 우승작을 제작하신 분 등 쟁쟁한 선배님이 많다.

Bi-pad Robot(두 다리로 걷는 로봇)을 목표로, 요즘은 Mobile Robot의 제작을 시작으로, 관련된 정보 및 기술을 습득, 연구하고 있는 중이다. 우선, 80486 보드를 이용한 로봇의 콘트롤 하드웨어 및 소프트웨어를 자체제작, 시험 운행하고 있다. 5월에 있었던 대동제에서는 갓 입학했던 95학번 MR들이 모여서, 선배님과 함께 하룻밤을 꼬박 새워 만든 광센서를 이용한 서바이벌 게임 킷들을 제작하여 시연하기도 했다.



다음의 그림은 Mobile Robot의 개략적인 회로 구조도이다. Robot의 방향제어와 현재위치 설정, 그리고 기타 디바이스들의 제어는 로봇에 실려있는 Intel 80486 메인보드에서 하게된다. 이 로봇에 장치된 초음파 발진 및 수신회로는 장애물의 거리 및 방향 판별에 쓰이며, 수신부에서 받아들인 데이터는 메인보드에서 계산되어진후 Parallel port에 연결된 제어회로를 통해 Motor의 출력을 조절하게 된다. Parallel port에서의 제어는 port에서 나오는 line을 data line과 address line으로 구분하여 전송하는 방식을 썼으며, 이 신호들을 Decoder에 보내서 각 디바이스들을 직접 제어하도록 했다. 그리고, 데이터의 계산과 Serial & Parallel port의 제어를 위해 주로 C 언어를 사용했다.

이상이 주로 95학번의 새내기가 주축이 되어 만든 Mobile Robot의 구동원리 및 회로에 대한 설명이다. 95학번 새내기가 만든 것이라 어딘가 어색하고 미숙한 점이 많겠지만, 아무것도 모른체 그저 열심히 하기만 하면 되리라 믿고, 만들기 시작한 첫 번째 작품이기에, 작은 성공이지만 그 성공이 그만큼 더 의미있고 값진 것으로 남았다.

무엇을 만들기 시작하면 밤새기를 밥먹듯이 하는 그들, MR.

목요일 밤 9시, 그들의 동아리방은 하나 둘 모여든 사람들로 북적대기 시작한다. 회장은 그날의 할 일을 준비하느라고 복사해온 프린트물과 부품들을 확인하고 있으며, 나머지 회원들은 각자의 자리에 앉아 가벼운 이야기를 나누고 있다. 어느덧 시계는 9시 30분을 가리키고 회장이 말을 꺼낸다.

“그럼 이제 시작해볼까?”

“오늘은 O.P Amp 회로를 설명하겠는데 설명은 XX가 할거야.”

회로에 대한 설명이 시작되고 그와 동시에 무수히 나오는 질문들. 비록 기본개념에 관한 것이지만 진지한 분위기가 사뭇 심각하다. 회로에 대한 설명이 끝나가고 시계는 이제 11시 정도를 카리킨다.

“형, 뭐 좀 먹으면서 하죠.”

한 후배가 이런 말을 던지자 다들 기다렸다는 듯이 동아리방 바로 옆에 있는 분식점으로 간다. 분식점에서의 거리가 어느 다른 동아리보다도 가까워서 인가 아니면 그들이 먹는 것을 워낙 좋아해선인가, 동아리 정규모임이 있는 목요일 밤이면 언제나 분식점에서의 간단한 요기는 빠진 적이 없다. 요기가 끝나면 비디오를 빌려와서 보는데 이런 전례가 오래전부터 이어 내려와서 그런지 한때 MR를 Micro Robot Research가 아닌 Movie Research라고 보는 사람들도 있었다고 한다. 동아리방에서 웅기종기 모여앉아 비디오보는 재미도 모임에 있어서 빼놓을 수 없는 즐거움이다. 비디오까지 보고나면 모임은 끝난다.

하지만 이런 상황은 추진중인 계획이 없을때의 얘기이며, 만약 추진중인 계획이 있다면 그때는 상황이 완전히 달라지게 된다. 그러한 때에는 보통 그 날 밤 동아리모임 시작시간부터 다음날 아침까지 회로제작과 시험, 그리고 디버깅이 계속된다.

튼튼한 체력과 강인한 정신력, 그리고 무언가 하고자 하는 신념으로 뭉쳐진 동아리, 그것이 바로 다른 동아리에서는 찾기 힘든 MR만의 특징이 아닐까? 쉬운 것만을 추구하려고 하는 오늘날의 사회 풍조 속에서 친구들과 혹은 선배들과 어울려 밤새 생각하고, 만들고 작은 성공에 기뻐해보고, 실패했으면 왜 실패했을까 고민도 해볼 수 있는 고생하는 동아리, 그것이 바로 MR의 모습 아닐까 한다.